

Introducción al Cálculo

Prof. Soledad Merino Nanco

Colección de Ejercicios Nº 7.

- 1) Complete cuadrados y encuentre centro y radio de las circunferencias a continuación. Represente a cada una en el Plano y en Geogebra.
 - a) $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$
 - b) $x^2 + y^2 + 3x + y - 10 = 0$
 - c) $4x^2 + 4y^2 - 4x + 12y - 6 = 0$
 - d) $4x^2 + 4y^2 - 4x - 8y - 11 = 0$
- 2) Determine la posición relativa de la recta y la circunferencia siguientes:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0 \\ 3x + y - 5 = 0 \end{cases}$$
 Resolver y comprobar en geogebra.
- 3) Determine la ecuación de la recta tangente y recta normal a la circunferencia en el punto indicado. Represente posteriormente todo.
 - a) $(x + 4)^2 + (y + 2)^2 = 10$, $P(-5,1)$
 - b) $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 3 = 0$, $P(-1,6)$
- 4) Ejercicio 3: Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos: $A(2,0)$, $B(2,3)$, $C(1,3)$.
- 5) Considere la circunferencia del ejercicio (4). Determine la recta tangente a la circunferencia en el punto $B(2,3)$. Represente todos los elementos involucrados.
- 6) Calcule la ecuación de la circunferencia que tiene su centro en el punto de intersección de las rectas $x + 3y + 3 = 0$, $x + y + 1 = 0$, y su radio es igual a 4.
- 7) Determine la ecuación de la circunferencia cuyo centro es el punto $P(1,3)$ y que es tangente a la recta: $L: 4x + 3y - 1 = 0$.
- 8) Determine el centro y el radio de la circunferencia de ecuación: $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 12 = 0$. Escriba la ecuación canónica de la circunferencia y represente en el plano indicando centro, radio, puntos de intersección con ejes coordenados.
- 9) Estudie la posición relativa de la circunferencia y la recta y represente en el Plano.

$$\begin{cases} \text{circunferencia : } x^2 + y^2 - 4x + 2y - 20 = 0 \\ \text{recta : } x + y - 6 = 0 \end{cases}$$
- 10) Estudie la posición relativa de la circunferencia y la recta y represente en el Plano.

$$\begin{cases} \text{circunferencia : } x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0 \\ \text{recta : } 2x - y = 0 \end{cases}$$
- 11) Determine la ecuación de la circunferencia tangente a la recta $3x - 4y + 5 = 0$, cuyo centro es el punto $(2,1)$.
- 12) Encuentre la ecuación de la circunferencia que pase por los puntos $P(2, -1)$, $A(3,0)$ y $C(0, -2)$.
- 13) Encuentre la ecuación de la circunferencia con centro en el punto $P(2, -3)$ y que es tangente a la recta $3x - 4y + 5 = 0$.
- 14) Determine la ecuación de la circunferencia tangente a la recta $4x + 3y - 25 = 0$ y cuyo centro es el punto de intersección de las rectas $3x - y - 7 = 0$ y $2x + 3y - 1 = 0$
- 15) Encuentre la ecuación de la circunferencia de centro $(-1,3)$ y que pasa por el punto $(3,6)$.
- 16) Determine el radio de las siguientes circunferencias:
 - a) $2x^2 + 2y^2 + 8x - 12y - 10 = 0$
 - b) $x^2 + y^2 - 6x + 10y - 6 = 0$
- 17) A través de completación de cuadrados, determine la cónica en forma canónica (estándar) y represente en el Plano:
 - a) $25x^2 - 20y^2 - 100x + 240y + 320 = 0$
 - b) $x^2 - 4x = 8y - 12$
 - c) $9x^2 + 16y^2 + 18x - 135 = 0$
 - d) $y^2 - 3x - 8y + 10 = 0$

- e) $6x^2 + 12x - y + 15 = 0$
 f) $x^2 + 2y^2 + 4x + 2y - 27 = 0$
 g) $x^2 - y^2 + 3x - 2y - 43 = 0$
 h) $y^2 - 8x - 6y + 49 = 0$
 i) $-64x^2 + 225y^2 - 256x - 3150y - 3631 = 0$
- 18) Determine el lugar geométrico de los puntos, $P(x, y)$, del plano tales que su distancia a $Q(2, 4)$ sea igual a 3. ¿Qué cónica representa?
- 19) Determine la ecuación de la circunferencia que pase por el punto $(0, 0)$, tenga radio 13, la abscisa de su centro sea -12.
- 20) Determine la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto $(-2, 1)$ y sea tangente a la recta:
 $L: 3x - 2y - 6 = 0$ en el punto $(4, 3)$. Resp: $\left(x + \frac{2}{7}\right)^2 + \left(y - \frac{41}{7}\right)^2 = \frac{1300}{49}$
- 21) Escriba en forma canónica las siguientes cónicas y represente en el Plano, indicando todos los elementos de cada una.
- a) $y - 2x^2 + 4x - 1 = 0$
 b) $-9y^2 - 8x - 3 = 0$
 c) $y^2 + 2y - 4x - 7 = 0$
 d) $x^2 + 2x - 2y + 5 = 0$
 e) $x^2 - y + 2 = 0$
- 22) Determine la ecuación canónica de la parábola con vértice en $(-1, 1)$ y directriz $y = 0$.
- 23) Determine la ecuación canónica de la parábola con foco en el punto $P(3, 4)$ y directriz $x = 7$.
- 24) Determine la ecuación canónica de la parábola con vértice en $(2, 3)$, eje focal paralelo al eje Y y que pasa por el punto $(4, 5)$.
- 25) Hallar la ecuación canónica de la parábola con vértice en $(-2, 4)$ y foco en $(-2, 3)$. Realizar la gráfica.
- 26) Calcule: las coordenadas del vértice y foco, la ecuación de la directriz y grafique la parábola:
 $2y^2 - 12y - 16x + 34 = 0$
- 27) Hallar la ecuación canónica, el vértice, el foco y la directriz de la parábola cuya ecuación es
 $2x^2 - 4x - 2y - 4 = 0$. Realice la gráfica con todos los elementos de la parábola.
- 28) Determine la ecuación de parábola de vértice en la recta $7x + 3y - 4 = 0$, de eje horizontal y que pase por los puntos $(3, -5)$ y $\left(\frac{3}{2}, 1\right)$.
- 29) Determine el valor de k para que la recta: $L: x + y + k = 0$ sea tangente a la circunferencia:
 $x^2 + y^2 + 6x + 2y + 6 = 0$. Resp: $k = 4 \pm 2\sqrt{2}$
- 30) Determine la ecuación del lugar geométrico de los puntos Q del plano XY tales que equidistan del punto $(2, 3)$ y de la recta de ecuación $x = 4$. Resp: $y^2 - 6y + 12x - 3 = 0$